

Оценка скорости и положения трамвая по колёсам, контроллеру и карте пути

Продольная скорость v , путь вдоль рельсов s и положение (x, y, z) оцениваются в реальном времени по трём топикам — скоростям передней и задней тележек и положению ручки контроллера — и карте пути. Модель привода (физика + GP) сверяется с колёсами в многомодельном фильтре (IMM); проскальзывание обеих тележек ловит признак «ускорение колёс против модели». Все числа ниже измерены.

Пункт 3 комплекта для жюри: описание математической модели. Допущения и параметры — документ 4, точность и быстродействие — документ 5, ограничения и план — документ 6.

Коротко. Колёса почти всегда показывают скорость верно; модель привода «ручка → ускорение» нужна там, где они врут. Четыре фильтра Калмана работают параллельно — «обе тележки честные», «врёт передняя», «врёт задняя», «врут обе» — и взвешиваются по тому, насколько каждый объясняет показания (IMM). Проскальзывание сразу обеих тележек, которое по их расхождению не видно, ловится по ускорению колёс против модели. Положение — путь вдоль рельсов, переведённый в координаты по карте маршрута.

Схема за 30 секунд

1. **Вход:** скорости передней и задней тележек, положение ручки контроллера, карта пути (уклон и геометрия).
2. **Модель привода:** ручка и скорость → ускорение (физическая формула + поправка GP) минус уклон → прогноз скорости и пути.
3. **Фильтр (IMM):** прогноз сверяется с тележками в четырёх режимах; вероятности режимов показывают, какой тележке верить.
4. **Детектор «обе проскальзывают»:** ускорение колёс резко расходится с моделью → колёсам временно не верим, едем по модели.
5. **Выход:** скорость, путь s → положение (x, y, z) и курс по карте, неуверенность в ковариации `nav_msgs/Odometry`.

1. Что используется

В работе: скорости тележек z_F, z_R ; ручка контроллера $u \in \{-15, \dots, 15\}$; карта пути (линии рельсов обоих направлений с шагом 1 м, высота — Pathgraph, уклон $\gamma(s)$); таблица модели привода; GNSS — только начальная выставка в первые 20 с (разрешено заданием).

Офлайн: GNSS обучающих рейсов — для таблицы привода, калибровки порогов и неуверенности.

Не используется: GNSS после выставки, IMU, камеры, лидары; карта остановок (решение команды: остановки — «по факту»).

2. Формальная постановка

Шаг k — сообщение колёс (передняя и задняя тележки с одним stamp) в момент t_k ; $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$; прогноз — подшагами не длиннее 0,1 с, в том числе через пропуски данных.

2.1. Управляющий вход

$$u_k \in \{-15, \dots, 15\}$$

Последнее положение ручки контроллера на момент t_k (топик `/vehicle/driver_position_cmd`): $u > 0$ — тяга, $u < 0$ — торможение, $u = 0$ — нейтраль.

2.2. Измерения

$$y_k = \begin{bmatrix} z_{F,k} \\ z_{R,k} \end{bmatrix}, \quad z_i = \frac{\tilde{z}_i \text{ [км/ч]}}{3,6} \text{ [м/с]}$$

Показания передней и задней тележек (`/vehicle/front_bogie_velocity`, `/vehicle/rear_bogie_velocity`); если сообщения тележки нет — компонента отсутствует. Производная величина — ускорение колёс за окно из $N = 5$ сообщений (для признака 2 и для оценки массы):

$$a_k^w = \frac{z_k - z_{k-N}}{t_k - t_{k-N}}$$

2.3. Вектор состояния

$$x_k = \begin{bmatrix} s_k \\ v_k \\ \theta_k \end{bmatrix}, \quad m_k \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad \rho_k \in \{0, 1\}, \quad f_k^{\sigma,i} \in \{-1, 0, +1\}$$

Компонента	Смысл	Как наблюдается
s	путь <code>base_link</code> вдоль рельсов своего направления, м	интеграл v ; абсолютно — только выставка по GNSS
v	продольная скорость, м/с	колёса
θ	$m_{\text{ном}}/m_{\text{факт}}$ — отклик на ручку (загрузка)	ускорение колёс на тяге; в сданной конфигурации $\theta = 1$ (документ 4, раздел 4.2)
m	режим IMM: 0 — норма, 1 — передняя тележка врёт, 2 — задняя врёт, 3 — обе врут	вероятности μ_k^m по правдоподобию
ρ	эпизод «обе проскальзывают» (признак 2): колёсам не верим	правило, раздел 2.6
$f_k^{\sigma,i}$	знак проскальзывания i -й тележки	правило, раздел 2.6

Параметры, не состояние: масштаб колёс $\kappa = 1$ (износ, документ 4, раздел 4.1); уклон $\gamma(s)$ и геометрия $\text{map}(s)$ — из карты; модель привода $a(u, v)$ — таблица.

Определение проскальзывания. Для каждой тележки $i \in \{f, r\}$ относительное проскальзывание:

$$\sigma_k^i = \frac{z_k^i - v_k}{v_k}, \quad z_k^i = v_k (1 + \sigma_k^i)$$

- $\sigma_k^i = 0$ — качение;
- $\sigma_k^i > 0$ — слип (боксование), бывает при тяге $u > 0$;
- $\sigma_k^i < 0$ — юз, вплоть до $\sigma = -1$ (блокировка $z = 0$), бывает при торможении $u < 0$.

Знак σ важен потому, что (1) знак невязки в EKF разный, (2) дрейф z направлен в разные стороны, (3) физическая причина разная, (4) перенос веса разгружает разные тележки, (5) юз критичнее для безопасности, (6) разные Q, R при блокировке.

Параметр режима:

$$\xi_k = (m_k, \rho_k, f_k^{\text{stop}}, f_k^{\sigma, f}, f_k^{\sigma, r})$$

2.4. Уравнение перехода

$$x_k = F(x_{k-1}, u_{k-1}, f_{k-1}) + w_{k-1}, \quad w_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, Q(\xi_{k-1}))$$

Причинность. Управление и режим, действовавшие на интервале $[t_{k-1}, t_k]$, — это u_{k-1} и f_{k-1} . Использовать u_k в переходе нельзя: команда u_k приходит в момент t_k и не была применена на интервале.

Функция перехода строится из кинематики:

$$F(x_{k-1}, u_{k-1}, f_{k-1}) = \begin{bmatrix} s_{k-1} + \frac{1}{2}(v_{k-1} + v_k) \Delta t_k \\ v_k \\ \theta_{k-1} \end{bmatrix}$$

$$v_k = \max(v_{k-1} + a_{k-1}^{\text{eff}} \Delta t_k, 0)$$

Вся специфика режима — в эффективном ускорении a_{k-1}^{eff} .

Множитель эффективности $\gamma(f)$. При проскальзывании тележка передаёт меньше силы, чем требует привод: сила трения скольжения меньше силы сцепления. Вводим $\gamma(f) \in [0, 1]$:

$$a_{k-1}^{\text{eff}} = a(u_{k-1}, v_{k-1}) \cdot \gamma(f_{k-1}) - g \gamma(s_{k-1}) + a_{k-1}^{\text{bias}}$$

где

$$\gamma(f) = (1 - \delta_f \beta_f \mathbb{I}[f^{\sigma, f} \neq 0]) (1 - \delta_r \beta_r \mathbb{I}[f^{\sigma, r} \neq 0])$$

- $\beta_f, \beta_r \in [0, 1]$ — доли тяги/торможения на переднюю и заднюю тележку, $\beta_f + \beta_r = 1$;
- $\delta_f, \delta_r \in [0, 1]$ — коэффициенты потерь при срыве соответствующей тележки;
- опционально $\delta_f^\pm, \delta_r^\pm$ — разные для слипа (+1) и юза (-1). Обычно $\delta^- > \delta^+$: при юзе потери силы больше.

Почему произведение, а не сумма. При одновременном срыве обеих тележек потери перемножаются как независимые.

Особый случай — стоянка. При $f_{k-1}^{\text{stop}} = 1$ формула $\gamma = 0$ дала бы $a^{\text{eff}} = a^{\text{bias}}$, но это может быть неверно (трамвай на уклоне «поедет»). Поэтому стоянка — отдельная ветка:

$$F(x_{k-1}, u_{k-1}, f_{k-1}) = \begin{cases} [s_{k-1}, 0, \theta_{k-1}]^\top, & f_{k-1}^{\text{stop}} = 1 \\ \text{общая формула}, & f_{k-1}^{\text{stop}} = 0 \end{cases}$$

Модель привода — физическая формула плюс остаток, выученный GP по обучающим рейсам (таблица по u и v с шагом 0,25 м/с):

$$a(u, v) = a_{\text{phys}}(u, v) + \text{GP}(u, v)$$

$$a_{\text{phys}} = \begin{cases} \min(\alpha u, P_m/v) - c_0, & u > 0 \\ \beta_1 \min(-u, 7) + \beta_2 \max(-u - 8, 0) - c_0, & u < 0 \\ -c_0, & u = 0 \end{cases}$$

От момента к скорости. Физически цепочка такая: ручка $u \rightarrow$ момент тяговых двигателей $M(u, v) \rightarrow$ сила тяги на ободу колеса $F_T = M i / r$ (i — передаточное число редуктора, r — радиус колеса) $\rightarrow$ ускорение $a = (F_T - F_{\text{сопр}}) / m \rightarrow$ скорость $v_k = v_{k-1} + a \Delta t_k \rightarrow$ путь s . Отдельно момент в модели не выделяется: во входных топиках нет ни момента, ни тока двигателей, а i , r и фактическая масса m неизвестны. Из данных наблюдаемо только их итоговое сочетание — ускорение, поэтому модель привода сразу отображает (u, v) в ускорение $a(u, v)$, и момент в ней учтён неявно:

- αu — ускорение, пропорциональное моменту, который задаёт ручка (участок постоянного момента);
- P_m/v — ограничение мощностью: на скорости момент, а с ним и ускорение, падают как $1/v$;
- β_1, β_2 — тормозной момент электрического и дополнительного торможения;
- c_0 и GP — сопротивление движению и всё, что формула не описывает;
- $\theta = m_{\text{ном}}/m_{\text{факт}}$ — поправка на загрузку, то есть на то, какое ускорение даёт тот же момент.

Разделить $a(u, v)$ на «момент» и «массу» по имеющимся данным невозможно: при неизвестных M и m одно и то же ускорение даёт любая пара с тем же отношением M/m . Для оценки скорости и положения это разделение и не требуется — в уравнение движения входит только ускорение.

Способ оценки ускорения. Ускорение используется в двух видах: модельное $a(u, v)$ — для прогноза в EKF (выше), и измеренное по колёсам a_k^w — разностью скоростей за окно из $N = 5$ сообщений (раздел 2.2); их сравнение даёт признак 2 (раздел 2.6) и наблюдение массы θ .

Непрерывные производные медленных параметров:

$$\dot{\theta} = w_{\theta}(\xi), \quad \dot{b} = w_b(\xi), \quad w_{\theta} \sim \mathcal{N}(0, Q_{\theta}(\xi)), \quad w_b \sim \mathcal{N}(0, Q_b(\xi))$$

Якобиан перехода A_k при $f_{k-1}^{\text{stop}} = 0$:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t_k + \frac{1}{2} \frac{\partial a^{\text{eff}}}{\partial v} \Delta t_k^2 & \frac{1}{2} \Delta t_k^2 \\ 0 & 1 + \frac{\partial a^{\text{eff}}}{\partial v} \Delta t_k & \Delta t_k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

где

$$\frac{\partial a^{\text{eff}}}{\partial v} = \gamma(f_{k-1}) \cdot \frac{\partial a_{\text{table}}(u_{k-1}, v)}{\partial v} \Big|_{v=\hat{v}_{k-1|k-1}}$$

Производная таблицы берётся численно (конечные разности по v). При $f_{k-1}^{\text{stop}} = 1$ (заморозка):

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.5. Уравнение измерения

$$y_k = H(x_k, f_k) + \eta_k, \quad \eta_k \sim \mathcal{N}(0, R(\xi_k))$$

Функция измерения. В явном виде через компоненты $x_k = [s_k, v_k, \theta_k]^T$ и трёхзначные σ -флаги:

$$H(x_k, f_k) = \begin{bmatrix} \frac{v_k}{k_f} (1 + \sigma_k^f) \\ \frac{v_k}{k_r} (1 + \sigma_k^r) \end{bmatrix}$$

где σ_k^i не оцениваются ЕКФ, а берутся из флагов: $\sigma_k^i = 0$ при $f_k^{\sigma,i} = 0$, иначе — известная величина из детектора.

Случай А: обе тележки в норме ($f_k^{\sigma,f} = f_k^{\sigma,r} = 0$):

$$z_k^f = \frac{v_k}{k_f} + \varepsilon_k^f, \quad z_k^r = \frac{v_k}{k_r} + \varepsilon_k^r$$

$$H_k = \begin{bmatrix} 0 & 1/k_f & 0 \\ 0 & 1/k_r & 0 \end{bmatrix}$$

При $k_f = k_r = 1$: $H_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Ковариация невязки S_k . Обе строки «видят» одну и ту же случайную v_k , поэтому

$$H_k P_{k|k-1} H_k^\top = \begin{bmatrix} P_{vv} & P_{vv} \\ P_{vv} & P_{vv} \end{bmatrix}, \quad S_k = \begin{bmatrix} P_{vv} + R_{\text{norm},f} & P_{vv} \\ P_{vv} & P_{vv} + R_{\text{norm},r} \end{bmatrix}$$

Внедиагональные P_{vv} — следствие общей v_k . ЕКФ это учитывает, и коррекция скорости оказывается **взвешенным средним двух невязок** с весами, обратными их шумам, а не простым средним.

Случай В: одна тележка проскальзывает. Пусть $f_k^{\sigma,f} = \pm 1$, $f_k^{\sigma,r} = 0$. Задняя строка остаётся: $H_k^{(r)} = [0, 1/k_r, 0]$, $R_r = R_{\text{norm},r}$. Передняя строка — два эквивалентных варианта: удалить (чище) или учесть с $R_f \rightarrow \infty$.

Случай С: обе тележки проскальзывают. Обе строки удаляются, коррекция пропускается:

$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1}$, $P_{k|k} = P_{k|k-1}$. Фильтр переходит в чистую экстраполяцию по F , поэтому Q резко увеличивается.

Случай D (опционально): σ в состоянии. Если расширить состояние $x_k = [s_k, v_k, \theta_k, \sigma_k^f, \sigma_k^r]^\top$, измерение становится нелинейным:

$$H_k = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1 + \hat{\sigma}_k^f}{k_f} & 0 & \frac{\hat{v}_k}{k_f} & 0 \\ 0 & \frac{1 + \hat{\sigma}_k^r}{k_r} & 0 & 0 & \frac{\hat{v}_k}{k_r} \end{bmatrix}$$

Проблемы наблюдаемости: при $\hat{\sigma}_k^i \rightarrow -1$ (блокировка) коэффициент при v_k обнуляется; при $\hat{v}_k \rightarrow 0$ коэффициент при σ_k^i обнуляется. В текущей сданной конфигурации σ не в состоянии.

Таблица режимов R^m :

Режим m	R^m	Смысл
0 — норма	$\text{diag}(\sigma_w^2, \sigma_w^2)$	обе тележки честные
1 — передняя врёт	$\text{diag}(\sigma_b(v)^2, \sigma_w^2)$	юз / буксование передней
2 — задняя врёт	$\text{diag}(\sigma_w^2, \sigma_b(v)^2)$	юз / буксование задней
3 — обе врут	$\text{diag}(\sigma_b(v)^2, \sigma_b(v)^2)$	колёсам почти не верим, шум процесса $\times 3$

$$\sigma_w = 0,05 \text{ м/с}, \quad \sigma_b(v) = 0,5 + 0,3 v \text{ м/с}$$

Вектор режима $\xi_k = (m_k, \rho_k, f_k^{\text{stop}}, f_k^{\sigma, f}, f_k^{\sigma, r})$. Шумы Q, R — функции режима:

Режим	Q_v	Q_θ	Q_b (план)	R_F, R_R	R_θ
норма	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	$q_b^2 \Delta t$	σ_w^2, σ_w^2	0,2 ² при $u > 0$, иначе ∞
врёт передняя	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	$\sigma_b(v)^2, \sigma_w^2$	∞
врёт задняя	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	$\sigma_w^2, \sigma_b(v)^2$	∞
врут обе	$3(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	$\sigma_b(v)^2, \sigma_b(v)^2$	∞
эпизод $\rho = 1$	$(\sigma_a \Delta t)^2$	0	0	∞, ∞	∞
стоянка	$(\sigma_a \Delta t)^2$, затем $v := 0$	0	0	псевдоизмерение $v = 0$	∞
трогание ($f^{\text{stop}} : 1 \rightarrow 0$)	$(\sigma_a \Delta t)^2$	σ_θ^2 (один раз)	$\sigma_{b,0}^2$ (один раз)	как в текущем m	как в текущем m

Смысл: медленные параметры (масса θ , сопротивление b) учатся **только в норме** — во время проскальзывания ускорение колёс испорчено, и фильтр списал бы слип на смену массы; на стоянке их нечем наблюдать; скачок допускается только при трогании.

Шум пути: $Q_s = q_s |\Delta s_k|$ во всех режимах.

Смена режима: марковская цепь $P(m_k = j \mid m_{k-1} = i) = \Pi_{ij}$, $\Pi_{ii} = (0,995; 0,9; 0,9; 0,9)$, $\Pi_{ij} = (1 - \Pi_{ii})/3$.

Слип и юз. Режимы 1–3 говорят, **какая** тележка врёт; **как** она врёт — по знаку относительного проскальзывания:

$$f_k^{\sigma, i} = \begin{cases} +1 \text{ (слип)}, & \sigma_k^i > 0 \\ -1 \text{ (юз)}, & \sigma_k^i < 0 \\ 0, & \text{норма} \end{cases}$$

Физически ожидается: слип — на тяге $u > 0$, колесо быстрее вагона; юз — на торможении $u < 0$, колесо медленнее. **Несовпадение знака с u** — признак того, что врёт не колесо, а модель или другая тележка.

Псевдоизмерение стоянки: если обе пришедшие тележки показывают ровно 0, то $v_k = 0$.

Эпизод $\rho_k = 1$: измерения не используются ($R \rightarrow \infty$), скорость — по модели.

Наблюдение массы (только при $u > 0$, $|z_F - z_R| < 0,05$ м/с, $\rho = 0$, $\mu^0 > 0,9$, $v > 1$ м/с):

$$y_k^\theta = a_k^w + g \gamma(s_k) = \theta_k a(u_k, v_k) + \nu_k, \quad \nu_k \sim \mathcal{N}(0, 0,2^2)$$

2.6. Эпизод «обе тележки проскальзывают» (признак 2)

Физическая модель. Уравнение движения:

$$m \dot{v}_k = F(\alpha_k, v_k) - R(v_k) + m a_k^{\text{bias}}$$

Предел сцепления (закон Кулона): $|F_i| \leq \mu N_i$. Перенос веса при ускорении (h — высота центра масс, L — база):

$$N_f = N_0 - \frac{m a h}{L}, \quad N_r = N_0 + \frac{m a h}{L}$$

Разгон: разгружается передняя — первой срывается в **слип**. Торможение: разгружается задняя — первой срывается в **юз**.

Признак 1 — расхождение тележек (одна тележка):

$$d_k = z_k^f - z_k^r \approx \sigma_k^f v_k - \sigma_k^r v_k$$

Знак d_k вместе со знаком α_{k-1} однозначно различает случаи с одной тележкой:

	$\alpha_{k-1} > 0$ (тяга)	$\alpha_{k-1} < 0$ (торможение)
$d_k > 0$	слип передней	юз задней
$d_k < 0$	слип задней	юз передней

Порог $|d_k| > 0,25$ м/с (в детекторе также используется короткое условие $|z_F - z_R| < 0,06$ м/с как контекст для признака 2).

Признак 2 — ускорение колеса против физики (обе тележки):

$$e_k = \frac{a_k^w - (\theta a(u_k, v_k) - g \gamma(s_k))}{\sqrt{\sigma_{GP}^2(u_k, v_k) + \sigma_{wa}^2}}$$

$$\rho_k : 0 \rightarrow 1 \iff |e_k| > 7,98 \wedge |z_F - z_R| < 0,06 \wedge u_k \neq 0$$

Порог 7,98 — квантиль 99,9 % на чистой езде (185 тыс. шагов). Условие $u \neq 0$ — новое: в нейтральной модели ждёт выбег, а трамвай тормозит тормозом, которого нет в топике контроллера (найденно на тесте организаторов, документ 5, рис. 2).

Признак 3 — «отскок» при торможении (выход из юза). При $\alpha_{k-1} < 0$:

$$\alpha_{k-1} < 0 \Rightarrow \dot{v}_k \leq \hat{a}_k^{\text{bias}}$$

Если при этом $\dot{z}_k^i > \hat{a}_k^{\text{bias}}$ — колесо возвращается из юза. Используется для сброса $f_k^{\sigma,i}$ с -1 на 0 .

Признак 4 — накопленная невязка на перегоне (задним числом):

$$\int_{t_1}^{t_2} z_k^i dt - (p_2 - p_1) = \int_{t_1}^{t_2} \sigma_k^i v_k dt$$

Левая часть измерима без GNSS. Используется для коррекции положения на остановках и калибровки порогов.

Выход из ρ -эпизода:

$$|z_k - v_k| < 3\sqrt{P_k + \sigma_w^2} \Rightarrow \rho = 0, \text{ path by model is kept}$$

$$t - t_0 > T_{\max} = 10 \text{ с} \vee z_F = z_R = 0 \text{ за } 0,5 \text{ с} \Rightarrow \rho = 0, s \leftarrow s(t_0) + \int_{t_0}^t z dt$$

Второе — **ложная тревога** (слип не подтвердился: колёса не вернулись к модели или трамвай встал): путь за эпизод пересчитывается по колёсам.

2.7. Выход и неуверенность

$$\hat{v}_k = \sum_m \mu_k^m v_k^m, \quad (x, y, z)_k = \text{map}(\hat{s}_k), \quad \psi_k = \text{atan2}\left(\frac{dy}{ds}, \frac{dx}{ds}\right)$$

$$\sigma_v = 1,534\sqrt{P_k}, \quad \sigma_s^2 = 1 + q_s d + (\sigma_\kappa d)^2, \quad \sigma_\kappa = 0,0062$$

d — пройденный путь. Масштабы подобраны на 18 обучающих рейсах так, чтобы на чистой езде 95 % ошибок попадали в $\pm 2\sigma$; публикуются в ковариации `nav_msgs/0dometry`.

2.8. Начальная выставка

RTK-точки первых 20 с обоих приёмников, с поправкой на положение антенны x_i по tf и на путь по колёсам $o(t)$; направление — линия, к которой ближе все точки окна:

$$s_0 = \text{median}_i(s(\text{fix}_i) - x_i - (o(t_i) - o(t_1)))$$

$$x_{\text{master}} = -9,873 \text{ м}, \quad x_{\text{rover}} = +2,563 \text{ м}; \quad v_0 = 0, \quad \theta_0 = 1, \quad \mu_0 = (0,97; 0,01; 0,01; 0,01)$$

Без GNSS или дальше 30 м от маршрута — относительная одометрия: $x = s - s_0, y = z = 0$.

3. Оценивание: IMM

Полная процедура на шаге k :

1. **Прогноз** каждого EKF по своей модели с общим F и режимными $Q(\xi)$:

$$\hat{x}_{k|k-1}^m = F(\hat{x}_{k-1|k-1}^{0m}, u_{k-1}, f_{k-1}^m), \quad P_{k|k-1}^m = A_k^m P_{k-1|k-1}^{0m} (A_k^m)^\top + Q(\xi_{k-1})$$

2. **Смешивание** режимов (стандартный IMM):

$$\mu_{k-1}^{i|m} = \frac{\Pi_{im} \mu_{k-1}^i}{\sum_l \Pi_{lm} \mu_{k-1}^l}, \quad \hat{x}_{k-1|k-1}^{0m} = \sum_i \mu_{k-1}^{i|m} \hat{x}_{k-1|k-1}^i$$

3. **Детектор флагов** по нейтральной невязке $\tilde{z}_k^0 = z_k - H_0 \hat{x}_{k|k-1}$.

4. **Коррекция** каждого EKF с $H(\xi_k), R(\xi_k)$.

5. **Правдоподобие** и вероятности режимов:

$$\Lambda_k^m = \prod_i \mathcal{N}(z_{i,k} - v_{k|k-1}^m; 0, P_{k|k-1}^m + R_{ii}^m), \quad \mu_k^m \propto \Lambda_k^m \sum_j \Pi_{jm} \mu_{k-1}^j$$

6. **Комбинация** с междурежимной дисперсией:

$$\hat{v}_k = \sum_m \mu_k^m v_k^m, \quad P_k = \sum_m \mu_k^m [P_k^m + (v_k^m - \hat{v}_k)^2]$$

Выдача — на каждое сообщение колёс и на каждое сообщение контроллера (прогноз по модели без изменения фильтра): 27–30 Гц, обработка $\leq 0,2$ мс.